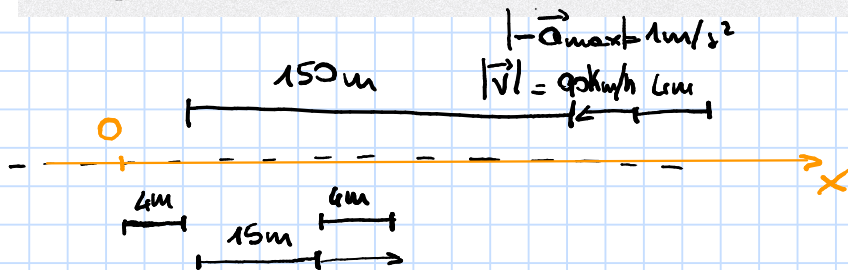


1.

Un'autovettura lunga 4 m sta viaggiando su una strada rettilinea quando decide di sorpassare un autotreno lungo 15 m che procede a 70 km/h. Sapendo che il limite di velocità imposto sulla strada è di 90 km/h, calcolare il tempo minimo di sorpasso. Nell'istante in cui l'autovettura inizia la manovra di sorpasso, un'altra automobile, che viaggia a 90 km/h in senso opposto, si trova a una distanza di 150 m. Sapendo che i freni di quest'ultima possono esercitare una decelerazione massima pari a 1 m/s^2 , stabilire se il conducente della seconda automobile riuscirà a evitare l'impatto con la prima.



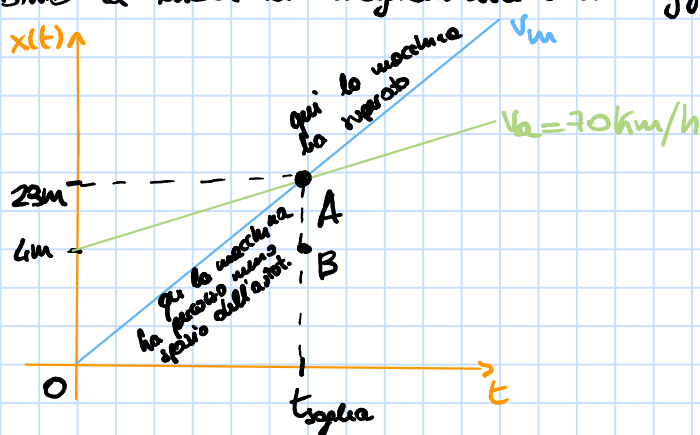
Tempo minimo di sorpasso? $|v| = 70 \text{ km/h}$

$$90 \text{ km/h} \geq |v_m| > 70 \text{ km/h}$$

autotreno $\rightarrow$ moto rettilineo uniforme $x(t) = \vec{v}t$

macchina $\rightarrow$ moto uniformemente accelerato $x(t) = \vec{v}t + x_0 + \frac{1}{2}at^2$

Proviamo a usare il diagramma delle leggi orarie:



il culo della macchina deve percorrere 23 m (4 m + 15 m)

$$v_a = \frac{\text{spazio}}{\text{tempo}} = \frac{\overline{AB}}{\overline{OA}} = \frac{19}{t_{topia}}$$

$$v_a = 19,66 \text{ m/s} \quad t_{topia} = 0,97 \text{ s}$$

$$v_m = \frac{\text{spazio}}{t_{topia}} = \frac{\overline{OA}}{t_{topia}} = \frac{23 \text{ m}}{1,8} = 23 \text{ m/s}$$

$$\text{quindi } v_m = 82,8 \text{ km/h} \quad \checkmark$$

Da m/s a km/h $\rightarrow$ moltiplico per 3,6

Da km/h a m/s $\rightarrow$ divido per 3,6

Se la macchina 2 in un secondo (t che la macchina 1 impiega a sorpassare) ha percorso più di 131 m ($150 - (15 + 4)$) allora il sorpasso non si può fare

$$x(t) = \vec{v}_0 t + \frac{1}{2}at^2 + x_0 \quad \text{proietto sull'asse x:}$$

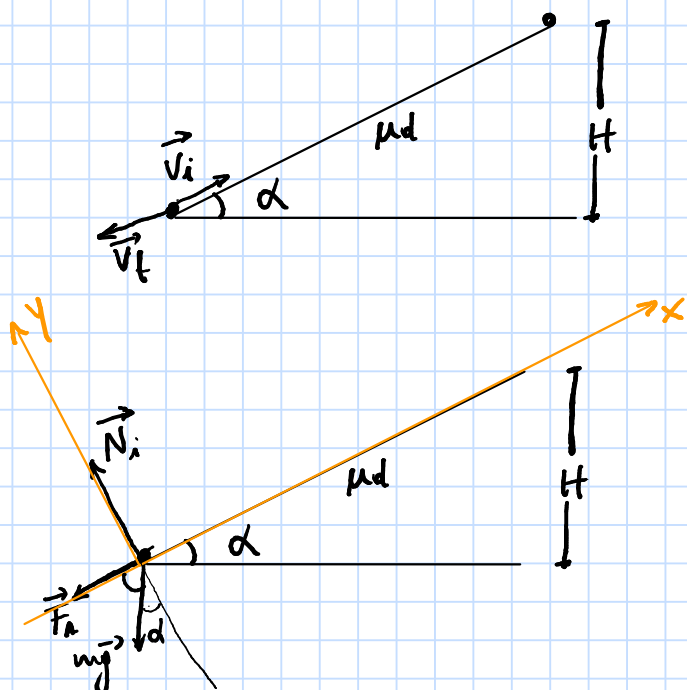
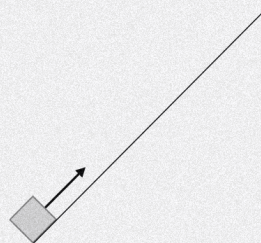
$$x(t) = -25 \text{ m/s}^2 t - \frac{1 \text{ m/s}^2}{2} t^2 + 154 \text{ m} \quad \text{con } t = 1,8$$

$$x(t) = -25 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 1,8 - \frac{1 \text{ m}}{2 \text{ s}^2} \cdot 1,8^2 + 154 \text{ m} = 128,5 \text{ m} \quad \text{distanza nota dal punto O del culo della prima macchina}$$

Quindi lo spazio percorso dalla macchina 2 in 1,8 s è 25,5 m ($154 - 128,5$) $\rightarrow 131 \text{ m} > 25,5 \text{ m} \rightarrow$ il sorpasso si può fare

2.

Un corpo viene lanciato su per un piano scabro inclinato di 45° rispetto all'orizzontale ($\mu_d = 1/2$). Detto T_S il tempo necessario al punto per raggiungere la quota massima e T_D il tempo che, a partire da detta quota, impiega per tornare nella posizione di lancio, calcolare il rapporto T_S/T_D .



$$\vec{F}_A + m\vec{g} + \vec{N}_i = m\vec{a}$$

$$x) -F_A - mg \sin \alpha = ma_x$$

$$y) N - mg \cos \alpha = 0$$

$$\begin{cases} F_A = -mg \sin \alpha - ma_x \\ N = mg \cos \alpha \end{cases}$$

$$F_A = \mu_d N$$

$$\begin{cases} \mu_d N = -mg \sin \alpha - ma_x \\ N = mg \cos \alpha \end{cases}$$

$$\begin{cases} \mu_d (mg \cos \alpha) = -mg \sin \alpha - ma_x \\ N = \end{cases}$$

$$a_x = -g \sin \alpha - \mu_d (g \cos \alpha)$$

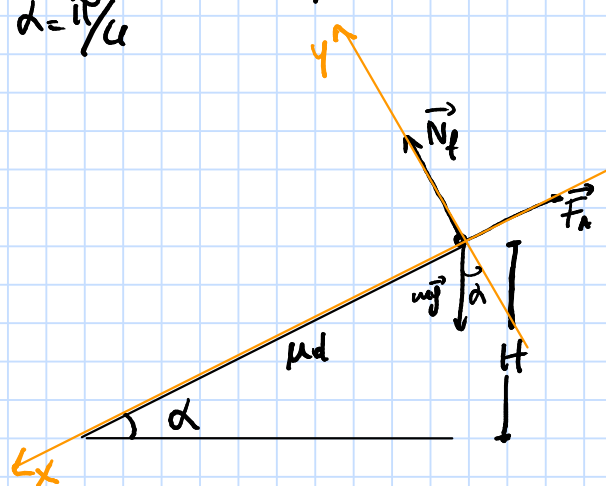
$$a_x = -g(\sin \alpha + \mu_d \cos \alpha) = -10,5 \text{ m/s}^2$$

$$v_i = -10,5 t_s \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\mu_d = \frac{1}{2}$$

$$\alpha = \pi/4$$

$$T_S/T_D = ?$$



$$\vec{F}_A + m\vec{g} + \vec{N}_i = m\vec{a}$$

$$x) -F_A + mg \sin \alpha = ma_x$$

$$y) N - mg \cos \alpha = 0$$

$$\begin{cases} F_A = mg \sin \alpha - ma_x \\ N = mg \cos \alpha \end{cases}$$

$$\begin{cases} \mu_d N = mg \sin \alpha - ma_x \\ N = mg \cos \alpha \end{cases}$$

$$\begin{cases} \mu_d (mg \cos \alpha) = mg \sin \alpha - ma_x \\ N = mg \cos \alpha \end{cases}$$

$$\mu_d a_x = \mu_d g \cos \alpha - g \sin \alpha$$

$$a_x = g(\sin \alpha - \mu_d \cos \alpha) = 3,5 \text{ m/s}^2$$

$$v_f = 3,5 t_D \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$v = \frac{s}{t} \rightarrow t = \frac{s}{v}$$

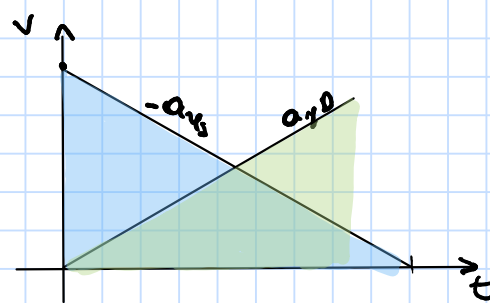
$$s = \frac{v_i \cdot t_s}{2}$$

$$s = \frac{v_f \cdot t_o}{2}$$

$$\frac{v_i \cdot t_s^2}{2} = \frac{v_f \cdot t_o^2}{2}$$

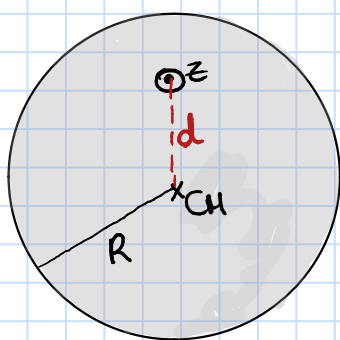
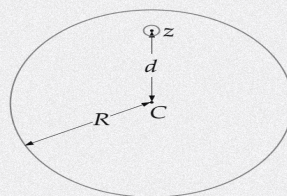
$$v_i = -a_{ys} t_s \quad v_f = a_{yd} t_o$$

$$\frac{-a_{ys} t_s^2}{2} = \frac{a_{yd} t_o^2}{2} \rightarrow \frac{T_s^2}{T_o^2} = -\frac{a_{yd}}{a_{ys}} \rightarrow \frac{T_s}{T_o} = \sqrt{-\frac{a_{yd}}{a_{ys}}}$$



7.

Un pendolo fisico è costituito da un disco omogeneo di raggio R che ruota senz'attrito attorno all'asse z disposto orizzontalmente come in figura. Determinare la distanza d tra l'asse di rotazione e il centro di massa per cui il periodo delle piccole oscillazioni del pendolo sia minimo.



$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I_z}{Mgd}}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{p^2 + d^2}{gd}}$$

$$\text{con } p = \sqrt{\frac{I_{cm}}{M}}$$

raggio di giro

$$I_{cm} = \frac{1}{2} MR^2$$

$$I_z = I_{cm} + Md^2$$

$$p = \sqrt{\frac{1}{2} R^2}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{\frac{1}{2} R^2 + d^2}{gd}}$$

$$dT = 2\pi \frac{1}{2 \sqrt{\frac{1}{2} R^2 + d^2}} \cdot \left[\frac{2d(gd) - \left(\frac{1}{2} R^2 + d^2\right)g}{gd^2} \right] =$$

$$= \frac{\pi}{\sqrt{\frac{1}{2} R^2 + d^2}} \left[\frac{2gd^2 - \frac{1}{2} R^2 - gd^2}{gd^2} \right] = \frac{\pi}{\sqrt{\frac{1}{2} R^2 + d^2}} \left[\frac{gd^2 - \frac{1}{2} R^2}{gd^2} \right] = \frac{\pi}{\sqrt{\frac{1}{2} R^2 + d^2}} \left[\frac{d^2 - \frac{1}{2} R^2}{gd^2} \right] =$$

$$\frac{\pi \sqrt{gd}}{\sqrt{\frac{1}{2} R^2 + d^2}} \frac{d^2 - \frac{1}{2} R^2}{gd^2} = 0$$

$$\frac{\pi gd}{\frac{1}{2} R^2 + d^2} \frac{(d^2 - \frac{1}{2} R^2)^2}{(gd^2)^2} = 0$$

$$\frac{\pi \cancel{gd}}{\frac{1}{2} R^2 + d^2} \frac{d^4 + \frac{1}{4} R^4 - d^2 R^2}{gd^4} = 0$$

$$\frac{\frac{1}{2} R^2 + d^2}{\frac{1}{2} R^2 + d^2} \frac{d^4 + \frac{1}{4} R^4 - d^2 R^2}{gd^3} = 0$$

$$\frac{\pi^2}{\frac{1}{2}R^2 + d^2} \frac{d^4 + \frac{1}{4}R^4 - d^2R^2}{gd^3} = 0$$

$$\frac{\pi^2(d^4 + \frac{1}{4}R^4 - d^2R^2)}{(\frac{1}{2}R^2 + d^2)gd^3} = 0 \rightarrow \text{positivo}$$

$$\pi^2(d^4 + \frac{1}{4}R^4 - d^2R^2) = 0$$

$$d^2 = x$$

$$\pi^2(x^2 - xR^2 + \frac{1}{4}R^2) = 0$$

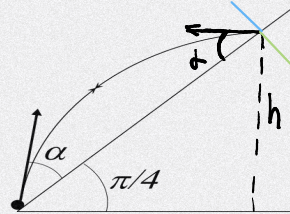
$$\pi^2x^2 - \pi^2xR^2 + \frac{\pi^2}{4}R^2 = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{\pi^2R^2 \pm \sqrt{\pi^4R^4 - 4(\frac{\pi^4}{4})}}{2\pi^2}$$

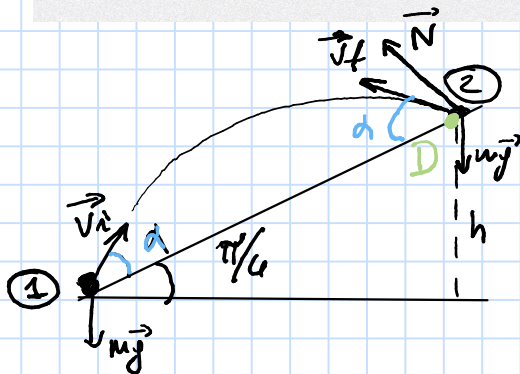
$$x_{1,2} = \frac{\pi^2R^2 \pm \sqrt{\pi^4R^4 - 4(\frac{\pi^4}{4})}}{2\pi^2} \rightarrow \frac{\pi^2R^2 \pm \sqrt{(R^4 - 1)\pi^4}}{2\pi^2} \rightarrow d_{\min} = \sqrt{\frac{\pi^2R^2 - (R^2 - 1)\pi^4}{2\pi^2}}$$

8.

Calcolare l'angolo α con cui un punto materiale deve essere lanciato verso un piano perfettamente liscio inclinato a 45° in modo che dopo il primo rimbalzo, perfettamente elastico, torni esattamente nel punto di lancio.



$$D(1) = D(2)$$



urto perfettamente elastico
conservazione E

$\alpha \vec{P} = \text{costante}$

$\alpha \vec{F}^{(e)} = 0$

$\alpha \vec{V} = \vec{u} + \vec{U} \quad e \quad v^2 = u^2 + U^2$

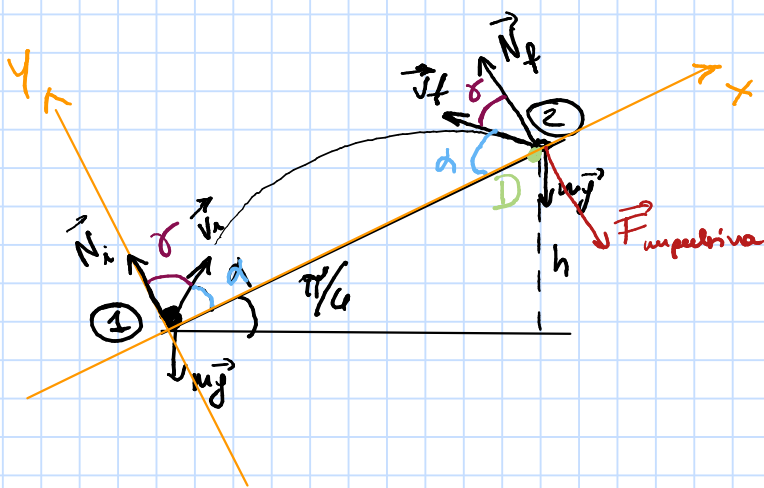
$$m\vec{v}_i = m\vec{v}_f \quad \vec{P} = \text{costante}$$

$$\vec{v}_i = \vec{v}_f$$

$$E_c \text{ costante} \quad \frac{1}{2}mv_i^2 = \frac{1}{2}mv_f^2$$

$$D = \frac{v_{0y}^2}{g} \tan 2\theta = 2 \frac{v_{0x} v_{0y}}{g}$$

$$t_{\text{volto}} = \frac{v_{0y}}{g}$$

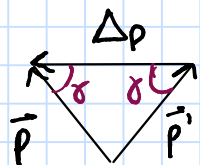


δ angolo che la velocità della palla fa con la reazione $\vec{N}$ del piano

Dal teorema dell'impulso sappiamo che $\int \vec{N} dt = \Delta \vec{p}$

Quindi la variazione di quantità di moto sarà anche lei ortogonale al piano

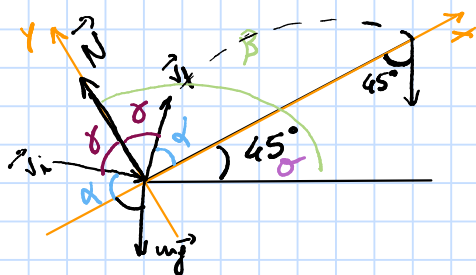
Inoltre so che $\alpha + \delta = \frac{\pi}{2}$



$$p - p' = \Delta p$$

ma so che $p = p'$ quindi questo è un triangolo isoscele

Rifaccio il disegno alla luce di ciò:



$$\beta = 45^\circ + \alpha + \delta = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2} = \frac{2\pi + \pi}{2} = \frac{3\pi}{2}$$

La palla fa un moto parabolico e arriva ad una certa distanza D

$$D = \frac{v^2}{g} \sin 2\alpha \quad \text{e farà } -D \text{ per tornare nel punto iniziale}$$

$$= \frac{2v_x v_y}{g} = \frac{2(v \cos \alpha v \sin \delta)}{g} = \frac{2(v \cos \alpha v \sin \delta)}{g} = D \quad \text{percorso dell'andata}$$

-D è la distanza percorsa al ritorno:

$$- \frac{2(v \cos \alpha v \sin \delta)}{g} = \frac{2(v \cos \alpha v \sin \delta)}{g}$$

$$\frac{2v^2 \sin(\alpha + \delta)}{2gv} = 0$$

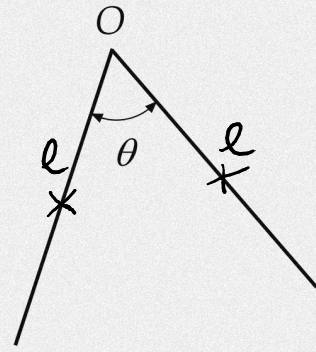
$$\frac{\sin(2\alpha)}{2gv} = 0$$

quantità positiva, studio il segno solo del numeratore

$$\sin(2\alpha) = 0$$

$$\frac{1}{\cos^2 x} = \tan^2 x = \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} \rightarrow \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\cos^2 x} = \tan^2 x + 1$$

Due aste omogenee identiche di lunghezza l sono saldate a un estremo O , come mostrato nella figura. Calcolare il periodo delle piccole oscillazioni del pendolo fisico ottenuto facendo oscillare il sistema rispetto al punto di saldatura. Per quale valore di θ il periodo è minimo?



$$\Omega = \sqrt{\frac{Mgd}{I_z}}$$

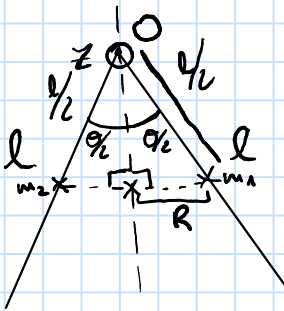
$$T = \frac{2\pi}{\Omega}$$

$$I_z = I_{cm} + Md^2$$

$$d = \frac{l}{2}$$

$$I_{cm} = \frac{Ml^2}{12}$$

momento di
inerzia di un
asse passante per
il CM di un
asta omogenea



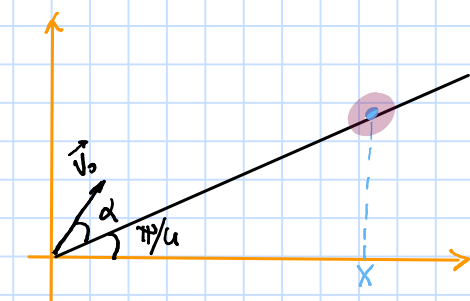
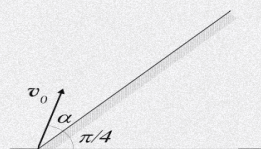
$$I_{cm} = \sum m_i R_i^2$$

$$I_{cm} = m_1 \left(\frac{l^2}{4} \sin^2 \frac{\theta}{2} \right) + m_2 \left(\frac{l^2}{4} \sin^2 \frac{\theta}{2} \right) \stackrel{m_1=m_2}{=} 2m \left(\frac{l^2}{2} \sin^2 \frac{\theta}{2} \right) = M \left(\frac{l^2}{2} \sin^2 \frac{\theta}{2} \right)$$

$$\Omega = \sqrt{\frac{Mgd}{M \left(\frac{l^2}{2} \sin^2 \frac{\theta}{2} \right) + Md^2}} = \sqrt{\frac{g \frac{l}{2}}{\frac{l^2}{2} m \left(\frac{\theta}{2} \right) + \frac{l^2}{4}}} = \sqrt{\frac{g \frac{l}{2}}{\frac{l^2}{2} + 2l^2 m \left(\frac{\theta}{2} \right)}} = \sqrt{\frac{2g}{l + 2l m^2 \left(\frac{\theta}{2} \right)}}$$

$$T = \frac{2\pi}{\Omega} = 2\pi \sqrt{\frac{l + 2l m^2 \left(\frac{\theta}{2} \right)}{2g}}$$

Un punto materiale viene lanciato nel vuoto dal punto O con velocità iniziale v_0 in presenza di una superficie inclinata di $\pi/4$ rispetto all'orizzontale. Determinare l'angolo α in modo che la distanza tra il punto in cui viene toccata la superficie per la prima volta e l'origine O sia massima.



$$v_{0x} = v_0 \cos\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right)$$

$$v_{0y} = v_0 \sin\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right)$$

Deriviamo in funzione di α per trovare il punto massimo della funzione

$$\begin{cases} x(t) = v_{0x}t \\ y(t) = v_{0y}t - \frac{1}{2}at^2 \end{cases}$$

$$t = \frac{x}{v_{0x}}$$

$$y(t) = \frac{v_{0y}}{v_{0x}}x - \frac{1}{2}a \frac{x^2}{v_{0x}^2} = \tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)x - \frac{1}{2}a \frac{x^2}{v_{0x}^2}$$

equazione della parabola

$$\begin{cases} y = x \\ y(x) = \tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)x - \frac{1}{2}a \frac{x^2}{v_{0x}^2} = x \end{cases}$$

intersezione retta-parabola

$$\begin{cases} y = x \\ x = \frac{v_{0y}}{v_{0x}} \cdot \frac{2v_{0x}^2}{a} - \frac{2v_{0x}^2}{a} = \frac{2v_{0y}v_{0x} - 2v_{0x}^2}{a} \end{cases}$$

abbiamo trovato la componente x del punto massimo dove tocca il piano inclinato la parabola

Modo più semplice:

equazione delle traiettorie di una parabola

$$x(t) = x \tan \theta - \frac{g x^2}{2v_0^2} (1 + \tan^2 \theta)$$

$$\frac{1}{\cos^2 \theta} = 1 + \tan^2 \theta$$

Scrivo l'intersezione della parabola con il piano inclinato (che è la bisettrice del grafico perché $\alpha = \frac{\pi}{4}$)

$$\begin{cases} y = x \\ x = x \tan \theta - \frac{g x^2}{2v_0^2} (1 + \tan^2 \theta) \end{cases}$$

Ora mi esplicito la x :

$$\frac{g x}{2v_0^2} (1 + \tan^2 \theta) = \tan \theta - 1 \rightarrow x = \frac{\tan \theta - 1}{1 + \tan^2 \theta} \frac{2v_0^2}{g}$$

Per massimizzare devo fare la derivata di $\frac{\tan \theta - 1}{1 + \tan^2 \theta}$ in funzione di θ e uguagliare a 0

$$x(\theta) = \frac{\tan \theta - 1}{1 + \tan^2 \theta} \quad \tan \theta = a \quad x(\theta) = \frac{a - 1}{1 + a^2}$$

$$x'(\theta) = \frac{1 + a^2 - 2a(a-1)}{(1+a^2)^2} = \frac{1 + 2a - a^2}{(1+a^2)^2}$$

denominatore sempre positivo, semplifico

$$a^2 - 2a - 1 = 0$$

$$a_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{4+4}}{2}$$

$$\begin{matrix} 1 - \sqrt{2} \\ 1 + \sqrt{2} \end{matrix}$$

non accettabile

$$\tan \theta = 1 + \sqrt{2}$$

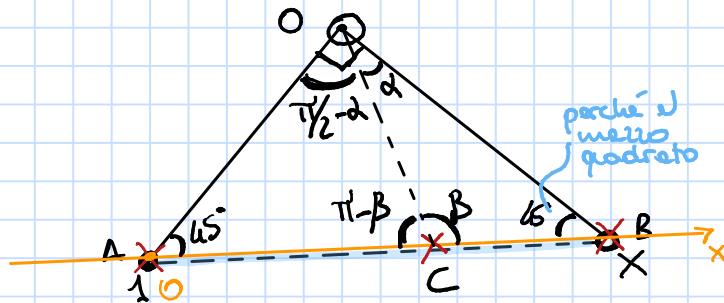
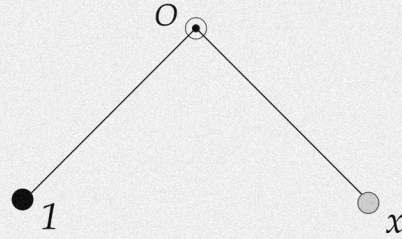
$$\theta = \arctan(1 + \sqrt{2}) = \frac{3\pi}{8}$$

$$\theta = \alpha + \frac{\pi}{4}$$

$$\alpha = \theta - \frac{\pi}{4}$$

$$\alpha = \frac{\pi}{8}$$

Un sistema meccanico è composto da due aste perfettamente rigide di lunghezza unitaria e massa trascurabile saldate ad angolo retto per un estremo, come mostrato in figura. Agli altri estremi delle aste sono saldate due masse puntiformi di valore pari, in opportune unità di misura, ad 1 e x . Il sistema è posto in un piano verticale e può ruotare senza attrito attorno a un asse orizzontale passante per il centro O . Si chiede di determinare e graficare il periodo delle piccole oscillazioni in funzione di x .



$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I_{CM} + d^2}{g d}}$$

$$t. riduzione = \gamma \quad \bar{r}_{CM} = \frac{M_A \bar{r}_A + M_B \bar{r}_B}{M_A + M_B}$$

Se la massa delle aste è trascurabile vuol dire che i CM coincidono con le due masse saldate *diagonale di un quadrato con lato l=1 (aste)*

$$x_{CM} = \frac{\sum m_i x_i}{M} = \frac{x \sqrt{2}}{1+x} = \frac{x \sqrt{2}}{1+x}$$

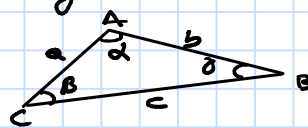
se $x > 1$ sarà più verso la massa x
se $x < 1$ sarà più verso la massa 1

$$I_{CM} = \sum m_i R_i^2 = 1 \left(\frac{x \sqrt{2}}{1+x} \right)^2 + x \left(\sqrt{2} - \frac{x \sqrt{2}}{1+x} \right)^2 = \frac{2x^2}{(1+x)^2} + x \left(\sqrt{2} - \frac{x \sqrt{2}}{1+x} \right)^2$$

$$= \frac{2x^2}{(1+x)^2} + x \left(\frac{\sqrt{2} + x\sqrt{2} - x\sqrt{2}}{1+x} \right)^2 = \frac{2x^2}{(1+x)^2} + \frac{2x}{(1+x)^2} = \frac{2x^2 + 2x}{(1+x)^2}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{\frac{2x^2 + 2x}{(1+x)^2} \cdot \frac{1}{g \sqrt{2}} + \frac{OC^2}{g \sqrt{2}}}{g \sqrt{2}}} = 2\pi \sqrt{\frac{\frac{2x(x+1)}{(1+x)^3} + \frac{OC^2}{g \sqrt{2}}}{g \sqrt{2}}} =$$

TEOREMA DELLE PROIEZIONI
In un triangolo qualsiasi



$$\begin{aligned} a &= b \cdot \cos \alpha + c \cdot \cos \beta \\ b &= a \cdot \cos \alpha + c \cdot \cos \gamma \\ c &= a \cdot \cos \beta + b \cdot \cos \gamma \end{aligned}$$

TEOREMA DEL COSENO

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \gamma$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \beta$$

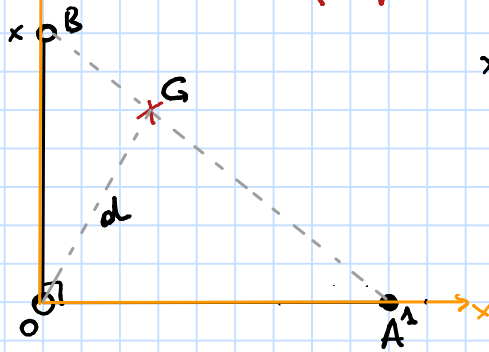
$$c^2 = b^2 + a^2 - 2ab \cos \alpha$$

Quindi, con il teorema del coseno: $OC^2 = \overline{BC}^2 + \overline{OB}^2 - 2\overline{BC}\overline{OB} \cos(45^\circ)$

$$OC^2 = \left(\sqrt{2} - \frac{x\sqrt{2}}{1+x} \right)^2 + 1^2 - 2 \left(\sqrt{2} - \frac{x\sqrt{2}}{1+x} \right) \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{2}{(1+x)^2} + 1 - \frac{2}{1+x} = \frac{2 + (1+x)^2 - 2(1+x)}{(1+x)^2} = \frac{2 + 1 + 2x + x^2 - 2 - 2x}{(1+x)^2} = \frac{1 + x^2}{(1+x)^2}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{\frac{2x(x+1)}{(1+x)^3} + \frac{1+x^2}{(1+x)^2}}{g \frac{\sqrt{2}}{1+x}}} = 2\pi \sqrt{\frac{\frac{2x(x+1)}{(1+x)^3} + \frac{1+x^2}{(1+x)^2}}{g \frac{\sqrt{2}}{1+x}}} = 2\pi \sqrt{\frac{\frac{2x(x+1) + (1+x^2)(1+x)}{(1+x)^3}}{g \frac{\sqrt{2}}{1+x}}} = 2\pi \sqrt{\frac{2x^2 + 2x + (1+x^2)(1+x)}{g(1+x)^2 \sqrt{2}}}$$

Rifaccio con un'altra prospettiva:



$$x_{cm} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}$$

$$y_{cm} = \frac{m_1 y_1 + m_2 y_2}{m_1 + m_2}$$

$$x_{cm} = \frac{1 \cdot 0 + x \cdot 0}{1+x}$$

$$y_{cm} = \frac{1 \cdot 0 + x \cdot l}{1+x}$$

$$cm = \left(\frac{1}{1+x} ; \frac{x}{1+x} \right)$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I_z}{Mgd}}$$

$$I_z = \sum_i m_i R_i^2 = m l^2 + x l^2 = 1+x$$

$$d = \sqrt{x_{cm}^2 + y_{cm}^2} = \sqrt{x_c^2 + y_c^2} = \sqrt{\frac{1}{(1+x)^2} + \frac{x^2}{(1+x)^2}} = \sqrt{\frac{1+x^2}{(1+x)^2}} = \frac{1}{1+x} \sqrt{1+x^2}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{1+x}{(1+x)g \frac{\sqrt{1+x^2}}{1+x}}} = 2\pi \sqrt{\frac{1+x}{g \sqrt{1+x^2}}} = \frac{2\pi}{\sqrt{g}} \sqrt{\frac{(1+x)^2}{1+x^2}}$$

